天然气地质学

鄂尔多斯盆地麻黄山地区油气分布及成藏特征

谢世文[1],张哨楠[1],丁晓琪[1],冯一波[1],吴早平[2]
(1.成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059;
2.华北石油局录井公司研究所,河南 郑州 450000)

摘 要:随着麻黄山地区油气开发的深入,油气分布的非均质性日益明显。通过对各区带典型井区油水分布规律的研究,采用录井、岩心及测井资料等,发现研究区油气分布、成藏组合、成藏体系在不同区带(西缘冲断带、中央凹陷带和东部凸起带)、不同层位有明显差异。油区"油源"充足,成藏条件在纵横向的配置良好,圈闭距油源的远近、运移通道、圈闭有效程度对油气藏形成的控制作用显著,成藏主要受构造影响。西缘冲断带发育断块油藏和断背斜(鼻)油藏,油藏面积小、油柱高度大;中央凹陷带主要为致密低渗岩性油藏,油藏面积大、油柱高度小;东部凸起带,主要为背斜岩性油藏。

关键词:油气分布;成藏组合;成藏体系;麻黄山
中图分类号:TE122.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-1926(2010)02-0238-05

麻黄山地区地跨宁夏回族自治区盐池县和甘肃省环县,位于鄂尔多斯盆地西缘冲断带中段,向东与天环坳陷中段衔接过渡[1]。区内构造特征存在明显的东、西差异,西部断裂构造发育,东部构造相对简单,表现出由东向西构造趋于剧烈、复杂的特点。从构造格局上看,可划分为西缘冲断带、中央凹陷带及东部凸起带 3 个带(图 1)。

近年来,中国石化华北分公司对麻黄山地区中生界地层的进一步勘探开发证实了该区具有良好油气的开发潜力。但据目前几十余口试油井的随机抽样统计,延长组和延安组的油流产量在研究区不同构造区带和层段上不尽相同(西缘冲断带 14 口井平均日产油 7.8 t;东部凸起带 14 口井平均日产油 5.9 t;长 6 段平均日产油 0.38 t;长 8 段平均日产油 8.99 t),油气分布的非均质性也日益显现,制约了下一步的勘探开发。本文从钻、试、采等第一手资料来分析麻黄山地区的油气分布规律,并试图探讨油气成藏特征。

1 油气分布规律

1.1 西缘冲断带

西缘冲断带靠近造山带,受局部强烈构造活动的影响,发育向西倾斜、呈弧形向东突出的逆冲断裂。在纵横交错的断层作用下,断块构造较为多见。大型逆冲断裂断距大、断开层位多,并多期发育,对油气有较大影响。整个区带内兼有封闭性及开启性断层,这 2 种断层对油气分布控制作用明显:一方面断层提供了油气运移通道(例如,宁东 1 井区);另一方面断层阻隔油气运移,使油气聚集成藏(例如,宁东 5 井区)。

宁东 1 井区位于马家滩断褶带万家原构造高点,地震剖面显示该构造区发育 2 条断层。这 2 条断层主要发育在三叠系和侏罗系中,向下连通烃源。宁东 1 井位于断层附近,但不产油,其延 6、延 7、延 8、延 9、延 10、长 6 等层段均未发现油气显示,延 2、延 3 层段也仅有荧光显示。对比邻区的 MC2 井,其构造位置相对更高,获高产工业油流 51 m^3/d,证明断层具有油气垂向输导功能。

宁东 5 井区位于区带内摆宴井油田西面断凸带,被 2 条近于正交的逆断层分割为断块背斜。从目前各井钻采资料来看,测井和试油解释均可判定井区延 8 段砂体高含油(宁东 5 井产油 18.45 m^3/d)。考虑井区断距因素,近于正北—正南走向的断层断距小于断层两侧砂体厚度,但断层两侧延 8 段一边产油一边产水。这表明,断层两侧延 8 段虽然相交,但断层为封闭性断层,分隔了两侧流体,油气不能在断层两侧的砂体中运移、交替,油气被断层控制在断块内。故断层两侧分布的油气并非同一个含油气系统(图 2a),断层的形成可能要先于油气聚集、分布、成藏。

收稿日期:2009-06-03;**修回日期**:2009-07-28.
作者简介:谢世文(1985-),男,福建三明人,硕士研究生,主要从事储层地质学与地球化学研究.**E-mail**:xsw_home@foxmail.com.
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

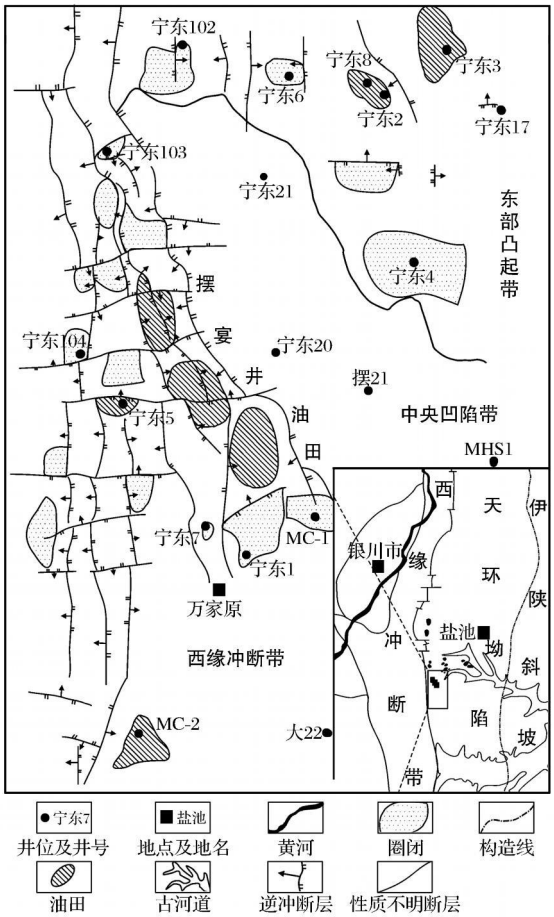


图 1　麻黄山地理位置及区域分带

1.2　中央凹陷带

中央凹陷带构造活动微弱、构造起伏不大,基本为单斜构造。油气分布主要受沉积因素控制,构造控制作用相对较弱。油层主要赋存在上倾砂体上部,属岩性油气藏。由于中央凹陷带钻井仅数口,仅宁东 20 井、宁东 21 井及摆 21 井可作研究。

对比这 3 口井的测井数据,发现延长组及延 10 砂体的声波时差为 215.8～241.3 μ_s/m,补偿中子为 11.5%～16.7%,深感应电阻率大于 37Ω·m;延安组砂体(除延 10 砂体)声波时差为 326.5～411.6 μ_s/m,补偿中子为 26.7%～52.3%,深感应电阻率小于 21.5 Ω·m。测井解释及试井、采井观测均表明凹陷带油气主要分布在延长组,油气分布均质性强。长 6 段、长 3 段含油程度相对较高,但总含量偏低,油水界面也不易划分。延安组油气仅在底部延 10 段有分布。砂体发育、孔渗好、构造位置高的部位常可见油层。

1.3　东部凸起带

东部凸起带构造相对稳定,但受应力不均一性影响,局部发育有裂缝。区带内背斜、鼻状构造较为发育,构造起伏平缓。油气主要聚集在具良好保存条件的构造高点位置,受断层影响较弱,油气的重新分配受局部裂缝影响。该区带代表性的井区有宁东 3 井区及宁东 17 井区等。

宁东 3 井区油气主要集中在延 8 段,油气主要聚集在背斜高点的砂体中。结合岩心、测井资料,延 8 段砂体油水界面清晰,界面垂深为−2 143.8 m,低于该高度未见油气显示。宁东 17 井区油水分布有其特殊性,井区延 8 段的盖层发育裂缝,油气成藏受到破坏,极易向上逸散。试油结论表明,井区延 5 段产油,延 8 段不产油。对比邻区宁东 3 井延 8 段的测井曲线,宁东 17 井的测井响应也表现为油藏遭破坏的响应特征,即电阻率值 LL8>ILM>ILD(图 2b)。

2　油气成藏条件

2.1　烃源岩

中生界区域性的烃源岩为三叠系延长组的长 7 段,以半深湖−深湖的湖相泥岩为主,厚度为 60～80 m;其有机碳含量为 2%～5%,氯仿沥青“A”为 0.3%～0.5%,烃含量为(1 833～3 505)×10^{-6},有机质类型为腐殖−腐泥型干酪根(Ⅱ$_1$),镜煤反射率(R_o)为 0.75%～1.1%,说明长 7 段生油岩已达到大量生油的成熟演化阶段[2]。而且这套生油岩在全区分布稳定,分布面积为 1.87×10^3 km^2,可作为全区中生界的主要生油层段。前人对该地区的长 7 段、长 8 段泥岩做了分析化验(表 1),结果也显示其具有较好的生烃母质类型、相对较高的有机质丰度指标、具有一定的烃源岩厚度和生烃规模,已进入生烃门限,具较高的生烃、排烃能力,有过排烃史。

2.2　储集层

研究区可以作为储集层的层位主要有侏罗系延安组三角洲平原和前缘的分流河道砂岩、河流相的河道砂岩,侏罗系直罗组的河道砂岩以及三叠系延长组河湖相沉积的砂岩等[3-4]。砂岩储集体具鄂尔多斯盆地特有的低孔低渗特征。孔隙度主要分布在 8%～18%之间,渗透率分布在(0.1～1)×10^{-3} μm^2 及>10×10^{-3} μm^2 2 个区间内,大部分<10×10^{-3} μm^2。砂体的储集物性特征受分布位置及层位所属沉积相控制,储集物性特征在垂向上变好,孔渗关系具明显的线性相关,受裂缝的影响不明显。

2.3　盖层

封闭条件的好坏直接关系到油气富集程度和后期保存。通过钻井、录井资料可以知道,研究区延长组和延安组存在多套盖层,岩性主要为泥质岩类,大多与储集砂体在空间上有良好的匹配关系。侏罗系延安组的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

盖层主要为延 7 段上部的前三角洲黑色泥岩，分布稳定，为研究区的区域性盖层；而三叠系延长组的盖层主要为长 4+5 段前三角洲泥岩和局部地区泥岩层。通过对泥岩剩余压力研究认为，延 6 段、延 7 段及长 4+5 段有较高的剩余压力，可高达 6～8 MPa 左右。东部稳定区缺乏断层泄压作用，剩余压力发育程度高。这也表明泥岩盖层封堵油气的突破压力较高。

2.4 运聚机制

“源控理论”[5]指出，油气成藏首先在靠近油源最近的有利圈闭中聚集，在近源无或差保存条件下油气必须通过一定的疏导条件向更远的圈闭运移成藏。麻黄山地区油气的疏导体系包括断层、不整合面、裂缝及孔渗良好的砂体。该地区发育的断裂绝大多数都具有多期活动的特征，加之一些构造裂缝为油气垂向运移提供了必不可少的通道。印支运动导致研究区构造抬升，造成三叠系延长组与侏罗系延安组之间的侵蚀不整合接触，使得油气可以通过不整合面横向运移到更广阔、更有利的区域内聚集成藏。

长 6 段砂体与长 7 段烃源岩接触，油气可以渗入砂体直接成藏。未成藏的油气通过断裂系统向上运移至三叠系顶部的不整合面，不整合面扩大了油气运移范围，再通过断层由近及远运移到侏罗系各

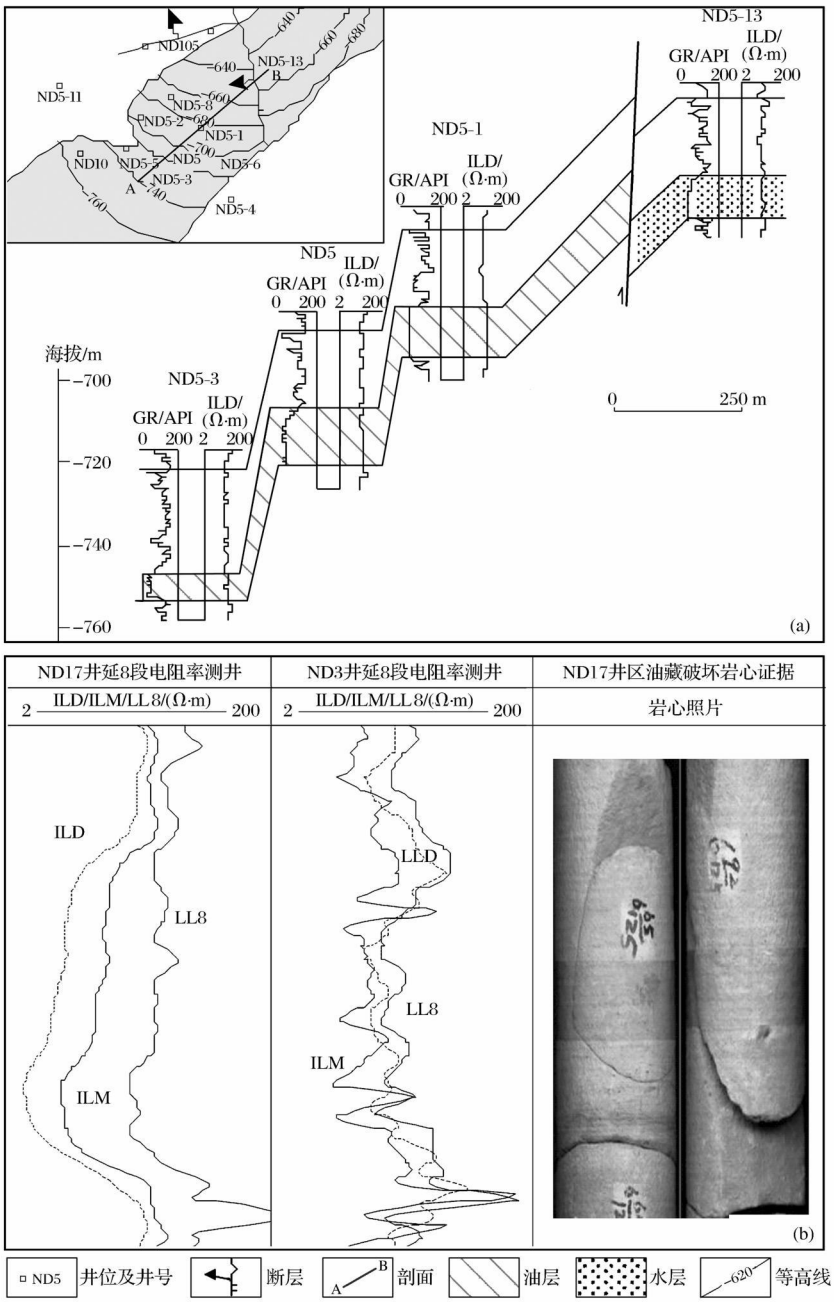


图 2 宁东 5 井油藏剖面(a)及宁东 17 井区延 8 段油气破坏证据(b)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　麻黄山地区延长组烃源岩地球化学参数

井号	层位	TOC /%	氯仿沥青 "A"/%	S_1+S_2 /(mg/g)	热解 I_H /($\times10^{-3}$)	R_O /%
井 4	长 7	3.365	0.313	12.85	236.8	
井 1	长 7	2.5	0.102	9.39	258.5	0.74
	长 8	4.87	0.122 1	8.4	124.28	1.07
井 2	长 8	0.915	0.016 8	0.515	75.76	0.94
解 674	长 7	11.2	0.619 2	5.53		0.64

类圈闭中,形成各种类型的油气藏。这样,断层和不整合面的良好配置构成研究区最有利的"断层—不整合面—断层"复合疏导体系[6]。成藏后遭受裂缝破坏的油气藏,油气将沿裂缝向上运移至更远的砂体进行二次成藏,构成"砂体—断层(裂缝)—砂体"疏导体系结构。

3　成藏特征

3.1　成藏组合特征

麻黄山地区三叠系延长组和侏罗系延安组烃源岩和储集岩的生储组合可分为上生下储型和下生上储型。烃源岩以区域性的长 7 段为主,上生下储的储集层为长 8 段三角洲前缘水下分流河道砂岩,研究区东部可见该类组合;下生上储的储集层为长 7 段以上的砂体。垂向上可划分出 3 种生、储、盖组合(源内组合、远源组合、源外组合)。由于沉积环境、构造作用及油源距离的控制对这 3 种组合的影响不同,它们具有各自的组合特征(表 2)。从延长组到延安组,油藏储层物性及产量向上变好或增加,但储量向下变大。

成藏组合在西缘冲断带、中央凹陷带和东部凸起带仍有差异(图 3)。西缘冲断带因断层沟通油气运移,主要以远源、源外成藏组合为主。西缘冲断带南端,由于构造相对变弱,存在源内成藏组合;中央凹陷带相对稳定的构造特征使得源内成藏组合发育,兼有远源成藏组合;东部凸起带,局部存在裂缝,3 套成藏组合均有可能存在。

3.2　成藏体系

成藏体系是地表以下含油气的自然系统,油气成藏在很大程度上受控于系统中各元素(烃源岩、疏导体系和圈闭)在时空上的配置关系[6-9]。三叠纪末,受西南印度洋板块碰撞挤压,鄂尔多斯盆地西南部、西部(包括麻黄山)开始抬升,形成延长组顶部侵蚀地貌和从西向东的侵蚀河谷。早侏罗世延安期构造运动平静,开始在侵蚀不整合面上接受沉积,但其不整合面是间断时间较短的侵蚀面,并未经过长期剥蚀、夷平即被侏罗系充填补齐[2,10-11]。因此,扣除

表 2　麻黄山地区油气成藏组合特征

成藏组合划分	储层层位	距烃源岩距离/m	岩性	盖层层位	主要发育带
源内组合	长 6 段、长 8 段	80～100	灰绿色细砂岩	长 4+5 段、长 7 段	中央及东部
远源组合	延 10—8 段	240～300	灰白色中—粗砂岩	延 7 段	西缘及东部
源外组合	延 4+5 段	≥400	灰白色细—中砂岩	延 3 段	东部

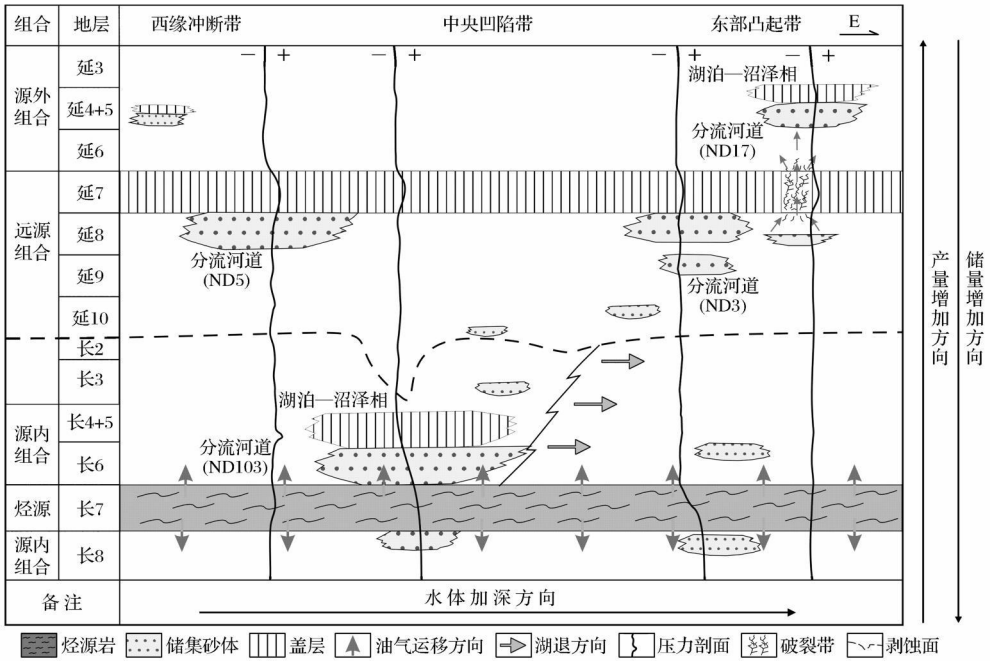


图 3　各区带成藏组合垂向特征

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

烃源岩因素，侏罗系油气成藏主要受延长组顶面侵蚀古地貌形态控制。

麻黄山地区成藏体系结构为单源三位[7]。西部断裂发育区：烃源岩生成的油气首先进入三叠系顶部的不整合面，横向往高部位运移，再通过大小各异的断裂组成输导体系运移到侏罗系底部圈闭中，形成以断块控制为主的断块油气藏(图 4a)，油藏油柱高度大、断层往往起遮挡作用是该区油藏的特征。

中央凹陷带：构造控制油气的作用微弱，油气通过孔渗良好的砂体运移时常常遭受岩性的突变使之聚集在构造位置相对较高的岩性圈闭中，形成上倾岩性尖灭油气藏(图 4b)，含油规模一般较小。

东部凸起带：构造相对平缓，不整合面沟通了西部断裂和东部裂隙，使油气发生垂向和横向交替运移，油水分异较为彻底，发育的岩性圈闭、平缓背斜和鼻状构造为油气聚集成藏提供了场所，构成受岩性—背斜(鼻状)构造双重控制的油气藏(图 4c)，该油藏往往油柱高度不高，局部裂缝对油藏的改造明显，油层分布呈此消彼长的特点，延长组好，则延安组差；延 5 段好，则延 8 段差。

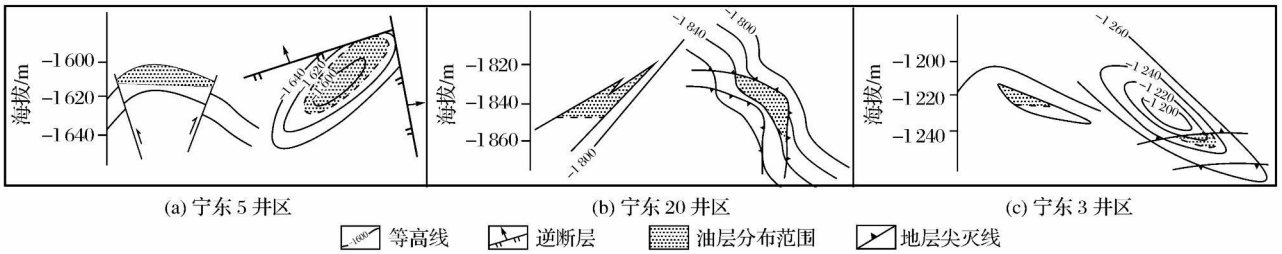


图 4 各区带成藏体系特征

4 结语

(1)麻黄山地区从构造上可划分为西缘冲断带、中央凹陷带和东部凸起带 3 个带。研究区内油气分布非均质性强，在不同构造区带具有不同的分布特征。其中：在西缘冲断带，断层对油气分布具有明显的控制作用；在中央凹陷带，油气分布主要受沉积作用控制；在东部凸起带，油气分布则主要受构造高点控制。

(2)研究区内成藏组合可分为源内组合、远源组合、源外组合；西缘冲断带断块油气成藏、中央凹陷带岩性尖灭油气成藏和东部凸起带岩性—背斜(鼻状)油气成藏为区内 3 种成藏类型。

参考文献：

[1] Editorial Board for Petroleum Geology of Changqing Oil Field·Changqing Oil Field[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1987. [长庆油田石油地质编写组. 长庆油田[M]. 北京：石油工业出版社，1987.]

[2] He Zixin. Evolution and Petroleum of Ordos Basin[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2003. [何自新. 鄂尔多斯盆地演化与油气[M]. 北京：石油工业出版社，2003.]

[3] Ding Xiaoqi, Zhang Shaonan. Sequence stratigraphy analysis of Yan'an Formation in the southwest of Ordos basin, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology: Science & Technology Edition, 2008, 35(6): 618-685. [丁晓琪，张哨楠. 鄂尔多斯盆地西南缘延安组层序地层分析[J]. 成都理工大学学报：自然科学版，2008，35(6)：681-685.]

[4] Wu Fuli, Li Wenhou, Li Yuhong, *et al*. Delta sediments and evolution of Yanchang Formation of upper Trisssic in Ordos basin [J]. Journal of Palaeogeography, 2004, 6(3): 307-315. [武富礼，李文厚，李玉宏，等. 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组三角洲沉积及演化[J]. 古地理学报，2004，6(3)，307-315.]

[5] Hu Chaoyuan, Kong Zhiping, Liao Xi, *et al*. Formation and Principles of Oil and Gas Reservoirs[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2001. [胡朝元，孔志平，廖曦，等. 油气成藏原理[M]. 北京：石油工业出版社，2001.]

[6] Luo Xiaorong. Understandings on dynamical studies of hydrocarbon migration and accumulation[J]. Natural Gas Geoscience, 2008, 19(2): 149-156. [罗晓容. 油气成藏动力学研究之我见[J]. 天然气地球科学，2008，19(2)：149-156.]

[7] Huang Jinzhu. Concept and research methods of petroleum accumulation system[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2008, 15(2): 40-42. [黄金柱. 油气成藏体系概述及研究方法[J]. 石油地质及采收率，2008，15(2)：40-42.]

[8] Jin Zhijun, Zhang Yiwei, Wang Jie, *et al*. Hydrocarbon Accumulation Mechanisms and Oil/Gas Distribution[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2003. [金之钧，张一伟，王捷，等. 油气成藏机理与分布规律[M]. 北京：石油工业出版社，2003.]

[9] Magoon L B, Dow W G. The Petroleum System—From Source to Trap[M]. AAPG Memory 60. Tulsa, OK USA: American Association of Petroleum Geologists, 1994: 3-22.

[10] Zhao Junxing, Chen Hongde, Shi Zhiqiang, *et al*. The way and implications of rebuilding palaeogeomorhology, taking the research of palaeogeomorphology of the Ordos basin before Juraassic deposition as example[J]. Journal of Chengdu University of Technology, 2001, 28(3): 260-266. [赵俊兴，陈洪德，时志强. 古地貌恢复技术方法及其研究意义——以鄂尔多斯盆地侏罗纪沉积前古地貌研究为例[J]. 成都理工学院学报，2001，28(3)：260-266.]

[11] Zhao Junxing, Chen Hongde. Evolution of Gan-Shaan paleochannel during early and middle Jurassic in Ordos basin[J]. Oil & Gas Geology, 2006, 27(2): 152-158. [赵俊兴，陈洪德. 鄂尔多斯盆地侏罗纪早中期甘陕古河的演化变迁[J]. 石油与天然气地质，2006，27(2)：152-158.]

(下转第 262 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[15] Gong Honglin. Geophysical characteristics of Ordovician carbonate rock, central Tarim basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2009, 20(1): 143-147. [龚洪林. 塔中地区奥陶系碳酸盐岩岩石地球物理特征研究[J]. 天然气地球科学, 2009, 20(1): 143-147.]

Structural Interpretation in Eastern Low Bulge of Central Tarim Uplift and New Areas of Exploration

MIAO Ji-jun[1,2], LI Ming-he[1], DU Hong-lian[1], FAN Lei[1], XIAO Jian-ying[1], QIU Ming-huan[1], YANG Guang[1]
(1. *Tarim Oilfield Company, PetroChina, Korle* 841000, *China*;
2. *Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina, Beijing* 100083, *China*)

Abstract: In this paper, structural characteristics of eastern part of the central Tarim uplift controlled hydrocarbon accumulation. By data of balanced cross-section and drilled well, we recovered the integrated structural geometry model and each stage of structural deformation, and reconstructed Paleozoic structural-depositional evolution in the eastern part of central Tarim uplift. The platform edge reef flat body was formed along the brim of middle Ordovician palaeohigh in the late Ordovician Lianglitage depositional stage. Although structure feature was established at end of later Ordovician, several intensive intracontinent compaction and thrust deformation made balance section shorten 4.5m lengthen at eastern low bulge of central Tarim uplift. Under previous structural activity, petroleum accumulation in Ordovician reservoir was controlled by fault and fissure. The platform edge reef flat body in Lianglitage Formation is a profitable area of exploration. The structural recovery suggested that a larger size platform edge reef flat body would be existed under bottom wall of fault NO.1 of Tazhong as new area of exploration.

Key words: Palaeohigh; Structural recovery; Balance section recovery; Carbonate strata; Reef flat body; Karst reservoirs.

(上接第 242 页)

Distribution and Accumulation of Oil and Gas in Mahuangshan Region, Western Ordos Basin

XIE Shi-wen[1], ZHANG Shao-nan[1], DING Xiao-qi[1], FENG Yi-bo[1], WU Zao-ping[2]
(1. *State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation Chengdu University of Technology, Chengdu* 610059, *China*;
2. *Institute of North Petroleum Bureau Company for Logging, Zhengzhou* 450000, *China*)

Abstract: With petroleum exploitation in Mahuangshan region, malconformation of oil and gas distribution is increasingly obvious. Based on characteristics of oil and water distribution in typical blocks, distribution and accumulation of oil and gas in different belts (i.e. western thrust belt, central depression belt and eastern convex belt) and different layers is various, in combination with well logging, core and log information. In region of sufficient petroleum, reservoir conditions were vertically and horizontally allocated as well. The petroleum accumulation was controlled by distance between petroleum source and trap, migration pathway and effectiveness of trap, but the main factor is structural activity. The main type of oil reservoir in the western thrust belt is fault-block reservoir and fault-anticline (or fault-nose) with small area and high oil column. In the central depression belt, the main type of reservoir is tight low-permeability lithologic reservoir with large area and high oil column. In contrast, the reservoir type in the eastern convex belt is anticlinal-lithologic reservoir.

Key words: Petroleum distribution; Accumulation portfolio; Accumulation system; Mahuangshan region.

(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net